Abrindo o capô de um modelo 3D gerado por IA

Prof. Pedro Ximenes – Data: _____

Aluno(a) 1: _____ Aluno(a) 2: _____

Como responder: respostas curtas, de 1 a 3 linhas. Preencham **durante** a prática, a cada passo. Links: `threejs.org/editor` | `antimatter15.com/splat` | (opcional) `huggingface.co/spaces/tencent/Hunyuan3D-2`

1. O modelo *(Passo 1)*

Modelo escolhido (ou imagem que vocês usaram para gerar): _____

Olhando **só a imagem de entrada**, o que vocês acham que a IA vai errar ao criar o 3D?

_____

_____

2. A malha *(Passo 2a – contadores no canto inferior esquerdo + Wireframe)*

Vértices: _____ Triângulos: _____

Com o wireframe ligado, a malha parece: ☐ organizada (feita por uma pessoa) ☐ "bagunçada"

Por quê? O que vocês observaram nos triângulos?

_____

_____

3. Transformações *(Passo 2b – aba Object)*

	x	y	z	O que aconteceu?
Scale `(1, -1, 1)`	1	−1	1	
Rotation `(0, 90, 0)`	0	90	0	girou em torno do eixo: _____
Valores livres de vocês				

Com Position `(3, 0, 0)` e depois Rotation `(0, 45, 0)`, o objeto girou "no lugar" ou em volta da origem do mundo? **Por quê?** (Dica: $M = T \cdot R \cdot S$.)

_____

_____

4. Câmera e projeção *(Passo 2c)*

O que acontece com a imagem quando o FOV da câmera é...

20: _____

90: _____

Qual a diferença **visível** entre a câmera perspectiva e a ortográfica?
E o que mudou ao alterar Left/Right/Top/Bottom da ortográfica?

_____

5. Caçando os erros da IA *(Passo 2d – girem o modelo 360°)*

Marquem o que encontraram:

☐ costas inventadas ☐ buracos / partes grudadas ☐ detalhes finos que sumiram

☐ triângulos demais em áreas planas ☐ base torta / objeto afundando ☐ outro: _____

Descrevam o erro mais grave. Um artista 3D poderia usar esse modelo **direto** num jogo? Por quê?

6. Malha × Gaussian Splat *(Passo 3)*

Chegando **bem perto** de um objeto no splat, como ele se parece?

Qual a principal diferença em relação à malha do passo 2? Para que vocês usariam cada um?

Extra (opcional) *Hierarquia – modelo dentro de um Group*

Por que o modelo passou a **orbitar** a origem quando vocês rotacionaram o **grupo**?

Para levar para casa: pesquisem um destes termos e assistam a um vídeo curto: *3D Gaussian Splatting*, *NeRF*, *ControlNet*, *Image-to-3D*, *DLSS*, *World models*. Canal recomendado: **Two Minute Papers** (YouTube).